

CASO OPERACIONAL CANÔNICO — EXPLICABILIDADE DO MOTOR DE CÁLCULO, TRANSPARÊNCIA DECISÓRIA E RECONSTRUÇÃO DA INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do caso

Validar o comportamento do sistema na capacidade de:

- explicar interpretações realizadas;
- justificar cálculos executados;
- reconstruir decisões automatizadas;
- demonstrar causalidade temporal;
- tornar auditável o raciocínio operacional do motor de cálculo.

Este caso deverá validar:

- explicabilidade determinística;
- rastreabilidade interpretativa;
- transparência do pipeline de cálculo;
- reconstrução lógica de inferências;
- auditabilidade semântica;
- inteligibilidade institucional do sistema.

2. Contexto operacional

Instituição:

- necessita compreender decisões automatizadas;
- precisa justificar interpretações em auditorias;
- deve evitar “caixa-preta operacional”.

Sistema:

- executa cálculos complexos e versionados;
- interpreta múltiplas evidências;

- produz inconsistências, compensações e consolidações.

3. Capacidades operacionais envolvidas

Sistema deve suportar:

- árvore explicativa de interpretação;
- rastreamento causal de regras aplicadas;
- reconstrução passo a passo do cálculo;
- justificativa textual e técnica das decisões;
- versionamento explicativo;
- visualização temporal da inferência.

4. Cenário inicial

Situação:

- sistema apontou inconsistência operacional;
- usuário questiona resultado;
- auditor solicita demonstração do cálculo;
- múltiplas regras participaram da interpretação;
- competência já sofreu reprocessamentos anteriores.

5. Eventos conhecidos

Eventos:

1. Captura de registros brutos
2. Aplicação de regras temporais
3. Interpretação intermediária
4. Geração de inconsistência
5. Reprocessamento posterior
6. Solicitação de explicação detalhada

6. Evidências disponíveis

Evidências disponíveis:

- eventos brutos;
- regras aplicadas;
- versões normativas;
- logs de interpretação;
- snapshots intermediários;
- trilha causal do cálculo.

7. Comportamento esperado do sistema

O sistema deverá:

- explicar claramente por que determinada interpretação ocorreu;
- demonstrar quais regras participaram do cálculo;
- permitir reconstrução passo a passo;
- preservar explicações históricas por versão;
- diferenciar evidência, interpretação e decisão administrativa;
- manter coerência entre explicação e resultado final.

8. Possíveis interpretações

Possíveis interpretações:

- inconsistência gerada corretamente;
- conflito entre regras;
- interpretação baseada em evidência incompleta;
- compensação aplicada automaticamente;
- divergência entre cálculo antigo e atual.

9. Possíveis inconsistências

Possíveis inconsistências:

- resultado sem explicação rastreável;
- divergência entre cálculo e justificativa;
- ausência de regra identificável;
- explicação incompatível com versão normativa;
- perda de causalidade interpretativa.

10. Possíveis pendências

Possíveis pendências:

- reconstrução detalhada do pipeline;
- auditoria da explicação gerada;
- revisão de regras conflitantes;
- ajuste de granularidade explicativa;
- validação institucional da interpretação.

11. Possíveis justificativas

Possíveis justificativas:

- necessidade de auditoria formal;
- contestação administrativa;
- revisão institucional;
- análise de comportamento do motor;
- validação jurídica da interpretação.

12. Possíveis decisões administrativas

A administração poderá:

- validar explicação como suficiente;
- revisar interpretação automatizada;
- alterar política de transparência;
- exigir explicabilidade ampliada;
- homologar ou rejeitar inferência sistêmica.

13. Impactos temporais esperados

Possíveis impactos:

- reconstrução histórica do raciocínio do sistema;
- comparação entre versões explicativas;
- reinterpretação baseada em novas regras;
- preservação de explicações antigas.

14. Impactos no banco de horas

Banco de horas poderá:

- ter cálculo integralmente explicado;
- demonstrar origem de cada compensação;
- permitir rastreamento de saldo;
- evidenciar reprocessamentos sucessivos.

15. Comportamento esperado em reprocessamento

Reprocessamentos posteriores deverão:

- gerar explicações coerentes com a nova execução;
- preservar explicações anteriores;
- permitir comparação entre interpretações;
- manter rastreabilidade causal completa.

16. Comportamento esperado após fechamento

Após fechamento:

- explicações históricas devem permanecer auditáveis;
- decisões automatizadas devem continuar reproduzíveis;
- mudanças futuras não devem apagar causalidade anterior.

17. Riscos arquiteturais observados

O sistema deve evitar:

- decisões inexplicáveis;
- cálculo sem causalidade rastreável;
- caixa-preta interpretativa;
- inconsistência entre resultado e justificativa;
- perda de inteligibilidade institucional.

18. Ambiguidades relevantes

Possíveis ambiguidades:

- nível adequado de detalhamento explicativo;
- explicação técnica vs administrativa;
- interpretação probabilística vs determinística;
- conflito entre múltiplas regras simultâneas.

19. Observações importantes

Este caso valida:

- transparência estrutural do motor de cálculo;
- auditabilidade semântica do sistema;
- inteligibilidade institucional da interpretação automatizada.

Também valida:

- confiança organizacional na plataforma;
- capacidade de defesa técnica e jurídica;
- maturidade explicativa da arquitetura.

Este caso possui forte relação com:

- explainable systems;
- observabilidade;
- rastreabilidade causal;
- governança algorítmica;
- auditoria de decisão automatizada.